

앱별 온톨로지 활용 로드맵

적재는 끝났다. 그래프 313,023 트리플이 다섯 앱의 운영 DB를 매시간 투영하고 있지만, 그 위에 화면이 붙은 MES는 **hisense** 한 곳뿐이다. 이 문서는 앱마다 그 앱에서만, 온톨로지라서 되는 일을 하나씩 지목하고 선결 조건과 착수 순서를 붙인 것이다.

문서	상위 문서	작성	근거
TX-ONT-APPS r1.0	TX-ONT-DESIGN r1.1 § 10 Phase 4	2026-09-20	Fuseki 4개 데이터셋 · 앱 소스 · 운영 DB 실측
대상			
MES 4사 · careand · kcro · moai · telomx PMS			

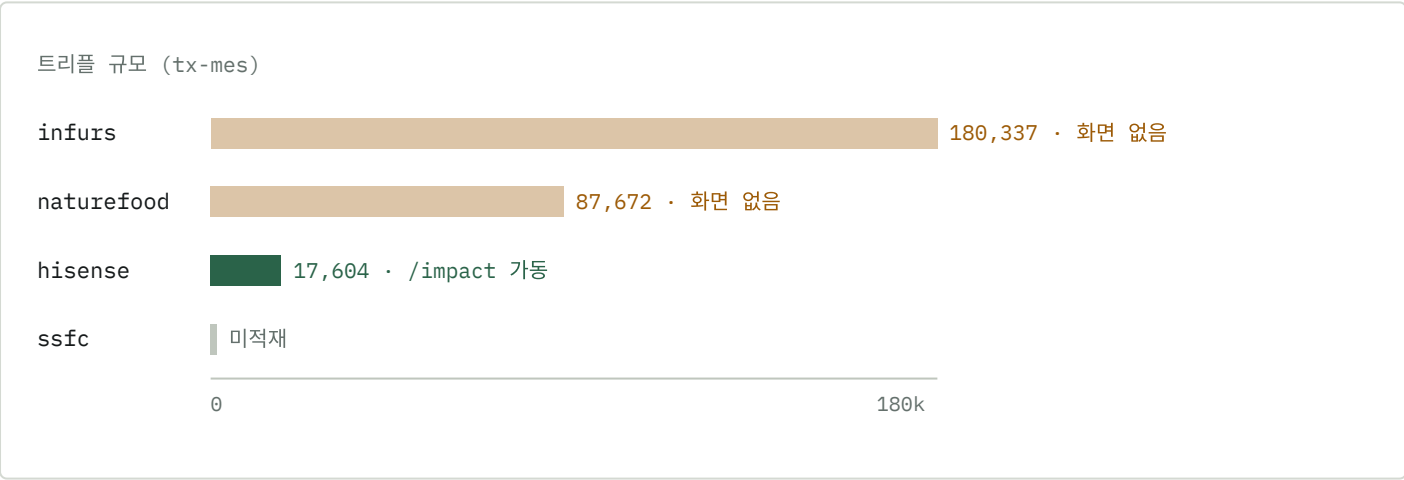
목차

§1 적재와 소비의 격차	§2 모든 앱에 공통으로 거는 제약
§3 hisense MES — 추적성으로 확장	§4 infurs MES — 병합 결과를 화면으로
§5 naturefood MES — 임계값 SSOT	§6 ssfc MES — 네 번째 사이트
§7 careand — 설명가능성과 가격	§8 kcro — 규칙 검증과 계보
§9 moai — 질의에서 차단으로	§10 telomx PMS — 첫 외부 소비자
§11 착수 순서	§12 판단이 필요한 것

적재와 소비의 격차

2026-09-20 기준 Fuseki에는 데이터셋 4개가 살아 있고, 다섯 앱이 자기 DB를 매시간 그래프로 투영한다. 적재는 계획대로 됐다. 문제는 그 다음이다 – **가장 큰 그래프가 가장 안 쓰인다.**

앱	데이터셋 · 그래프	트리플	적재	소비 (실제 코드)
hisense MES	tx-mes / graph:hisense	17,604	매시 :25	화면 있음 <code>Ontology.php</code> + <code>/impact</code>
infurs MES	tx-mes / graph:infurs	180,337	매시 :55	소비 0
naturefood MES	tx-mes / graph:naturefood	87,672	매시 :40	소비 0
ssfc MES	–	0	미적재	해당 없음
careand	caren	7,652	매시 :10	사용 중 <code>ontology.py</code> + <code>/admin/ontology</code>
kcro	kcro	16,470	앱이 직접 기록	사용 중 <code>graph.py</code> · <code>rules.py</code>
moai (jesetech)	moai	2,844	정적	사용 중 <code>/ontology/ask</code>
telomx PMS	–	0	미적용	해당 없음



막대는 적재량, 색은 소비 여부. hisense는 가장 작은 그래프로 유일하게 화면을 만들었고, 그 옆 배인 infurs 그래프는 매시간 갱신되지만 한다. 이 문서의 목적은 주황 막대를 초록으로 바꾸는 순서를 정하는 것이다.

온톨로지의 성과는 트리플 수가 아니라, 그 트리플이 아니면 답할 수 없던 질문의 수로 센다.

모든 앱에 공통으로 거는 제약

아래 § 3~ § 10의 모든 제안은 이 세 가지를 지킨다. 새로 만든 규칙이 아니라 hisense `Ontology.php`가 이미 실전에서 검증한 것이다 — Fuseki를 내려도 자재 목록은 SQL로 그대로 뒀고, 분석 영역만 물러났다.

- P2

읽기 전용

앱에서 SPARQL Update를 쓰지 않는다. 그래프는 DB의 투영이지 원본이 아니다. 예외는 kcro 하나 — 통화·발화·관찰을 자기 그래프에 직접 쓰고, 그 그래프의 원본은 kcro 자신이다.
- P6

화이트리스트 질의

SPARQL 문장은 라이브러리 상수 밖에서 조립하지 않는다. 사용자·LLM 입력은 파라미터로만 들어간다. 자연어 질의를 붙이더라도 LLM은 조건을 뽑는 데까지만 쓰고 실행은 등록된 질의가 한다.
- P7

조용한 폴백

Fuseki가 죽거나 느리면 null을 돌려주고 물러난다. 화면은 온톨로지 없이도 렌더링돼야 한다. 타임아웃은 hisense 기준 1.5초, 실측 응답은 10ms 수준이다.

그래프에 넣지 않는 것

실측 시계열(naturefood `mes_gathering_sensor` 83,538행), **개인정보**(careand 원칙), **첨부 파일 본문**. 그래프가 소유하는 것은 정의·관계·임계값이고 측정값은 DB에 둔다. 이 선을 넘는 순간 적재 3초가 분 단위가 되고 Fuseki 1GB 한도를 건드린다.

§ 03

hisense MES — 추적성으로 확장

hisense

화면 있음

graph:hisense
17,604 트리플
Lot 180 · Package 5
Shipment 10 / Line
48

3사 중 유일하게 로트·포장·3경로 출하가 다 있다

그래서 여기서만 되는 일을 해야 한다. 다른 사이트에 이식할 화면을 먼저 만들 자리가 아니다.

1순위 **로트 역추적** `/impact/trace`

“이 자재 로트가 들어간 완제품이 어느 거래처에 언제 나갔나.” 현행 `/impact`는 자재→수주 순방향만 본다. 역방향은 회수·클레임 때 필요한데 SQL로는 로트

단계마다 조인을 새로 써야 한다.

질의: `^tx:consumes` / `tx:shipsLot` / `tx:shipsTo`

2순위 검산을 상시 cron으로

`/impact/verify` 가 온톨로지 잔량과

`Package_model::shipped_out_qty()` 를 23라인 대조해 전건 일치를 이미 확인한다. 이걸 매일 돌리면 2026-08-07처럼 읽는 쪽만 들어지는 회귀를 사용자 리포트 전에 잡는다.

온톨로지의 가장 값싼 용도는 화면이 아니라 SQL 검산이다

3순위 기관 단위 납품 집계

Phase 3에서 `t_order` 의 인라인 거래처 9컬럼을 발주기관(조달청)·수요기관으로 나눠 `tx:Partner` 로 승격했다. `t_customer` 가 0행이라 DB로는 못 하던 기관 단위 집계가 그래프에서는 지금 된다.

선결 없음 D7(평문 비밀번호)이 hisense는 해소됐다. 네 사이트 중 지금 바로 진행 가능한 유일한 곳이다.

§ 04

infurs MES — 병합 결과를 화면으로

infurs

소비 0

graph:infurs
180,337 트리플
Partner 9,707
Item 687 · Document
927

가장 큰 그래프인데 읽는 코드가 한 줄도 없다

영향분석 화면을 그대로 이식하면 안 된다. D8대로 BOM이 등록된 9품목이 실제 수주 품목과 `IFS-NV06` · `IFS-NL03` 둘만 겹쳐서, 화면을 붙여도 답이 비어 있다. 온톨로지 문제가 아니라 기준정보 공백이다.

1순위 거래처 360° 뷰

28,056행(`t_customer` 18,543 + `t_partner` 9,513)을 9,707 객체로 접은 결과가 이미 그래프에 있다. 같은 거래처의 수주·출하·거래명세서 927건을 한 화면에 모으는 일은 DB 통합(D2) 없이 지금 된다. D2 결정의 실물 프리뷰 역할도 한다.

병합키: 사업자번호 + 이름 (번호만으로 접으면 부서·지점이 뭉개진다)

2순위 품목 단일 뷰

`t_item` / `t_product` 661/661이 하나의 `tx:Item`으로 합쳐져 있다. 품목 화면이 사진·도면을 `memo` 문자열 조인 없이 IRI로 끌어온다. “품목관리 화면이 두 개”라는 혼동도 여기서 한 화면으로 수렴한다.

보류 **자재 영향분석**

BOM이 채워지는 시점까지 미룬다. 빈 화면을 띄우는 것이 온톨로지 신뢰를 가장 빨리 깎는다.

선결 D7 — `login.php`에 평문 admin 비밀번호가 남아 있다. 설계서 § 7이 조회 화면을 붙이기 전 선결 조건으로 명시한 항목이다.

§ 05

naturefood MES — 임계값 SSOT

naturefood

소비 0

graph:naturefood
87,672 트리플
Equipment 11
SensorChannel 6

설비·센서가 있는 유일한 사이트, 로트가 없는 유일한 식품 사이트

1순위 임계값 SSOT를 그래프로 (D5 결정)

지금 가동 판정 임계값이 `GatheringSensorModel.php`와 그래프 양쪽에 있어 이중 관리다. 파일이 바뀌면 ETL 표도 같이 고쳐야 한다. 공정모니터링 화면이 임계값만 그래프에서 읽게 바꾸면 이중 관리가 사라진다.

정의·임계값만 그래프 / 실측 83,538행은 DB에 그대로

2순위 설비 정지 → 수주 영향

“이 설비가 서면 어느 품목의 어느 수주가 밀리나.”

`tx:ranOn` · `tx:producedBy`가 이미 적재돼 있어 질의만 등록하면 된다.

별건 로트 테이블이 DB에 아예 없다. 식품 회수 추적이 업무 요건이라면 온톨로지가 아니라 DB 설계부터 결정할 사안이다.

§ 06

ssfc MES — 네 번째 사이트

ssfc

미적재

ssfc_db · 56 테이블
품목 134 · 수주 35
작업지시 254 · BOM 98
t_customer 0행

ETL을 새로 쓰지 않아도 되는 사이트

infurs와 테이블이 55 대 56으로 대부분 공통이라 `etl_infurs.php` 를 베이스로 쓸 수 있다. 규모도 작아 적재는 수초 수준일 것이다.

특이점 `t_delivery_lot` — 출하 로트

infurs에 없는 테이블이다. 운용만 시작되면 hisense 다음으로 추적성이 서는 사이트가 된다(현재 0행).

특이점 `ai_rule` / `ai_rule_history`

이미 룰을 DB에 버전까지 쌓고 있다. 설계서 § 5 “Logic — 판단 규칙 등록부”와 바로 맞물리는, 3사에 없는 자산이다.

특이점 `t_customer` 0행

hisense와 같은 God Object 패턴. 인라인 거래처 승격 로직을 hisense에서 그대로 가져온다.

선결 ① 2026-09-20 커밋한 `FIX-ITEMMAP-D/E` (품목 오매핑)가 반영된 상태에서 불변식 점검을 돌릴 것 ② D7 — ssfc에도 평문 비밀번호가 남아 있다 ③ Fuseki 1GB 한도 여유 확인

§ 07

careand — 설명가능성과 가격

careand

사용 중

caren · 7,652 트리플
PricingRule 306
Caregiver 30 ·
Disease 7
MatchCandidate 43

점수에는 반영되는데, 사용자는 이유를 못 본다

r2.0에서 `ontology_match` 가 실작동하고 관리자 화면도 있다. 다음 값은 그래프를 바깥으로 꺼내는 데 있다.

1순위 매칭 근거 표시(회원·관리자)

질병 → 필요 전문성 → 보유 요양보호사로 이어지는 경로를 그대로 문장으로 내보낸다. 역경매 입찰과 가성비 재랭킹까지 붙은 지금, “싼 순이 아닌 이유”를 설명할 수단이 필요하다.

경로: `Recipient → Disease → requiredSpecialty → Caregiver`

2순위 `PricingRule` 306건을 가격 SSOT로

적정간병비 산출 규칙이 이미 그래프에 있다. 백엔드가 같은 규칙을 코드로 중복 보유하고 있는지부터 대조할 것 — naturefood 임계값과 동일한 이중 관리 위험이다.

3순위 상담 챗봇 질의 정규화

`care_term_vocabulary()` 를 태워 사용자가 “기억력이 나빠지셨다”고 써도 도메인 어휘에 붙게 한다.

유지 개인정보 미적재 원칙. 근거 표시는 질병·전문성 수준에서 멈추고 개인 식별 정보를 그래프에 넣지 않는다.

§ 08

kcro — 규칙 검증과 계보

kcro

사용 중

kcro · 16,470 트리플
Call 356
Utterance 524
Observation 911

유일하게 앱이 그래프에 직접 쓰는 곳

통화·발화·관찰을 그래프에 적고 `rules.py` 가 CONSTRUCT 규칙을 돌린다. 여기는 “활용 방법”이 아니라 증거를 남기는 단계다.

1순위 백테스트를 상시 루프로

롤셋 버전별 `backtest_graph` 가 이미 설계에 있다. 규칙을 고칠 때마다 과거 통화에 재적용해 탐지율 변화를 수치로 남기면, 정량지표 재배분의 근거 자료가 된다.

2순위 Decision Lineage

어떤 발화가 어떤 규칙을 거쳐 어떤 알림이 됐는지의 사슬. 특히 ③(능동 확증 대화) 명세서에 그대로 들어가고, 서구청 보고에서 “왜 이 어르신을 고위험으로 판단했나”의 답이 된다.

P2 예외 이 앱만 쓰기 권한을 갖는다. 대신 MES 그래프(`tx-mes`)에는 절대 쓰지 않는다.

§ 09

moai — 질의에서 차단으로

moai

사용 중

moai · 2,844 트리플
금기 성분 38
보습 57 · 향산화 51
제품 40+

물어보면 답하지만, 추천 경로는 온톨로지를 안 거친다

`/ontology/ask` (의도 분류 → SPARQL → 자연어)와 질의 로그 테이블까지 갖춰져 있다. 남은 것은 답변이 아니라 판단에 쓰는 일이다.

1순위 금기 성분 교차검증을 추천 경로에

`ProhibitedIngredient` 38종이 이미 분류돼 있다. 추천이 온톨로지를 거치지 않으면 사용자의 두피 상태와 충돌하는 성분이 낀 제품을 추천할 수 있다. Q&A는 놓쳐도 되지만 추천은 안 된다.

2순위 대체 성분 제안

같은 기능군(보습 57·향산화 51·피지조절 33...) 안에서 금기 성분의 대체제를 뽑는 일은 그래프가 제일 잘하는 형태의 질의다.

3순위 질의 로그를 확장 근거로

`ontology_queries`에 “실제로 뭘 묻는지”가 쌓인다. 그 로그를 보고 있지 않다면 다음 온톨로지 확장은 그것부터다.

주의 moai와 MES가 같은 Fuseki 컨테이너(1GB)를 공유한다. 성분 데이터 확장은 메모리 여유와 함께 판단할 것.

§ 10

telomx PMS — 첫 외부 소비자

telomx PMS

미적용

telomx-backend
자기 그래프 없음
tx-mes 읽기 전용

PMS는 적재하는 쪽이 아니라 읽는 쪽으로 붙인다

PMS가 자기 데이터를 그래프로 올릴 이유는 지금 없다. 대신 3사 MES 그래프의 첫 번째 외부 소비자가 되는 것이 값이 크다 — 온톨로지가 사이트 경계를 넘는 첫 사례다.

1순위 주간보고 AI가 `tx-mes`를 읽게

“이번 주 3사 납기 위험 수주”를 사이트별 SQL 세 벌이 아니라 그래프 한 질의로. `graph:*` 셋을 UNION하면 되고, 사이트가 넷이 돼도 질의는 그대로다.

잔량 판정은 `tx:shippedQty` (원장)로 - 문서 합계로 세면 3경로 출하가 겹쳐 틀린다

2순위 D4(공통 자재 `tx:sameAs`) 필요성 판정

공장 간 재고 재배분은 영업·구매 정책 문제라 기술 판단만으로는 못 정한다고 설계서가 적어 뒀다. PMS에서 “이 프로젝트 자재를 다른 공장이 갖고 있나”를 실제로 물을 일이 있는지가 그 판단의 재료다.

비용 읽기 전용이라 ETL도 cron도 늘지 않는다. 질의 라이브러리 하나면 된다.

§ 11

착수 순서

설계서 § 10의 원칙 - 각 단계는 그 단계만으로 눈에 보이는 성과가 있어야 한다 - 을 그대로 적용해 정렬했다. 비용이 낮고 선결 조건이 없는 것부터다.

순서	대상	무엇을	효과	선결
1	hisense	검산 cron (<code>/impact/verify</code> 상시화)	코드가 이미 있음 · 회귀 방지 즉시	없음
2	infurs	거래처 360° 뷰	최대 그래프 가동 · D2 결정 재료	D7 비밀번호
3	naturefood	임계값 SSOT 이관	이중 관리 해소	D5 결정
4	careand	매칭 근거 표시	사용자 눈에 보이는 유일한 후보	없음
5	hisense	로트 역추적 화면	신규 기능 · 회수 대응	없음
6	moai	금기 성분 차단	추천 품질 · 안전	없음
7	PMS · ssfc	3사 횡단 질의 · 4번째 적재	Phase 4 성격 · 확산	메모리 · D7

성공 판정

각 항목은 “그 화면을 끄면 누가 불편한가”로 판정한다. 아무도 불편하지 않으면 그 온톨로지 소비는 실패한 것이고, 트리플이 늘었다는 사실은 성과가 아니다.

§ 12

판단이 필요한 것

설계서 § 12의 미결 항목 중 이 로드맵을 직접 막는 것과, 이번에 새로 생긴 판단이다. 전부 사용자 결정 사항이다.

#	판단	막는 것 · 근거
D7	infurs·ssfc 평문 admin 비밀번호 교체 시점	§ 4· § 6을 막는다. 데모·현장 시연이 자동입력에 의존할 수 있어 시점을 정해야 한다 (hisense는 해소됨)
D5	임계값 SSOT를 온톨로지로 옮기는 범위	§ 5의 전제. 안전재고·가동판정·KPI 목표 중 어디까지를 그래프가 소유할지
D8	infurs BOM을 누가 언제 등록할지	§ 4의 영향분석을 보류시킨 원인. 기준정보 공백이라 기술로는 못 푼다
D2	infurs 거래처 이중 마스터 DB 통합 여부	§ 4의 1순위가 이 결정의 프리뷰가 된다. 화면·여신·결제조건 영향 범위가 큼
A1	ssfc를 네 번째 사이트로 적재할지 신규	ETL 재사용으로 비용은 낮지만 Fuseki 1GB를 네 그래프가 나눠 쓰게 된다
A2	careand 가격 규칙의 SSOT를 그래프로 볼지 신규	PricingRule 306건이 이미 그래프에 있다. 백엔드 코드와 중복이면 naturefood와 같은 이중 관리
A3	naturefood에 로트 개념을 도입할지 신규	식품인데 로트 테이블이 없다. 회수 추적이 요건이면 DB 설계부터 — 온톨로지 밖의 결정

이 문서의 한계

각 앱의 “1순위”는 데이터가 실제로 그래프에 있는지를 기준으로 골랐지, 업무 우선순위로 고른 것이 아니다. 현장에서 지금 더 급한 일이 있다면 그쪽이 먼저다 — 이 순서는 기술적으로 준비된 순서다.